



中华人民共和国国家标准

GB/T 20866—2007



基于户用脉冲计量表的数据采集器

Data acquisition unit based on pulse calibrating meter

2007-01-18 发布

2007-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 自动抄表系统结构及设备型号 2

5 技术要求 3

6 试验方法 5

7 检测规则 11

8 标志和说明书 12

9 包装、运输和贮存 12

附录 A(规范性附录) 自动抄表系统结构图 13

附录 B(规范性附录) 数据采集器现场检测 14

附录 C(规范性附录) 可适用于本标准的脉冲计量表 15

附录 D(规范性附录) 脉冲计量表的典型脉冲采集电路 16

附录 E(资料性附录) RS485 标准串行电气接口 17

附录 F(资料性附录) 电力线载波接口 18

附录 G(资料性附录) 无线收发接口 19

附录 H(规范性附录) 检测项目表 20



前 言

本标准是参照国家标准及 IEC 相关标准,结合我国自动抄表行业的特点制定的。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 和附录 H 是规范性附录。

本标准的附录 E、附录 F 和附录 G 是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国电工仪器仪表标准化委员会归口。

本标准起草单位:深圳市计量质量检测研究院、深圳市汉光电子技术有限公司、哈尔滨电工仪表研究所、中国测试技术研究院、深圳市浩迪科技有限公司、深圳市成星自动化系统有限公司、潍坊市潍微科技有限公司、四平市双喜科技开发有限公司。

本标准主要起草人:朱崇全、曾国清、朱晓、鲁昀、施国范、潘柯、张学波、李喜生、关文举。

本标准首次发布。

基于户用脉冲计量表的数据采集器

1 范围

本标准规定了数据采集器的术语、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于数据采集器的设计、制造、试验和检测。

本标准中所指的数据采集器是指适用于住宅和工商业用户的基于干簧管、光耦、霍尔等脉冲电路技术的电能表、燃气表、自来水表、中水表、直饮水表、热水表、热能表等计量表的信号采集、处理、传输的设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2421—1999 电工电子产品环境试验 第1部分:总则(idt 60068-1:1988)

GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(idt 60068-2-1:1990)

GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(idt 60068-2-2:1974)

GB/T 2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法(eqv IEC 60068-2-30:1980)

GB/T 2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击(idt IEC 60068-2-27:1987)

GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)(idt 60068-2-6:1982)

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB 3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求(eqv IEC 60079-0:1998)

GB/T 6113.1—1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范

GB 9254—1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法(idt CISPR 22:1997)

GB/T 15464—1995 仪器仪表包装通用技术条件

GB/T 17626.1—2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论(idt 61000-4-1:2000)

GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(idt 61000-4-2:2001)

GB/T 17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(idt 61000-4-3:2002)

GB/T 17626.4—1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt 61000-4-4:1995)

GB/T 17626.5—1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(idt 61000-4-5:1995)

GB/T 17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验(idt 61000-4-8:2001)

GB/T 17626.11—1999 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(idt 61000-4-11:1994)

IEC 61000-3-8: 1997 电磁兼容性(EMC) 第 3-8 部分:限值 低压电力设备上传输信号的电平、频带和电磁骚扰电平

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

自动抄表系统 automatic meter reading system

应用于住宅和工商业用户的能够实现计量表数据自动抄录的计算机网络系统。该系统主要由计量表、数据采集器、集中器、主站等设备组成。

3.2

数据采集器 data acquisition unit

采集一个或多个计量表的信号,进行数据处理、储存,并能与集中器或主站进行数据交换的设备。

3.3

脉冲计量表 pulse calibrating meter

以电脉冲作为输出及传输信号方式的计量表。

3.4

主站 master station

对数据采集器或集中器上传的数据进行处理的计算机单元。

3.5

脉冲 pulse

一个按一定电压幅度、一定时间间隔连续发出的信号。

3.6

脉冲常数 pulse constant

表征计量表每个计量单位所产生的脉冲数量。

3.7

信道 channel

信号传输的媒体,如 RS485,无线电波,低压电力线等。

3.7.1

上行信道 up channel

数据采集器与集中器或主站之间的信道。

3.7.2

下行信道 down channel

数据采集器与计量表之间的信道。

4 自动抄表系统结构及设备型号

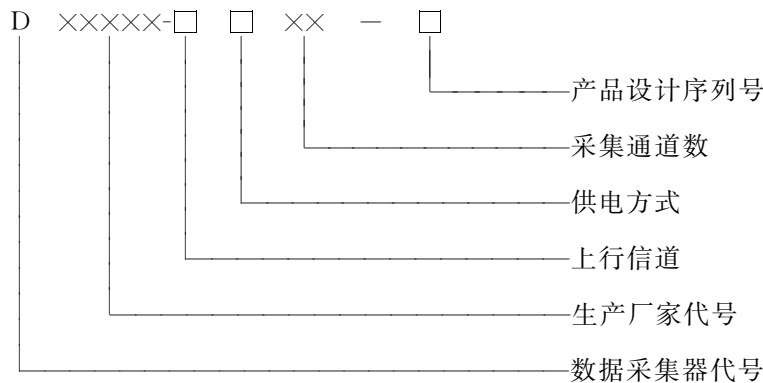
4.1 自动抄表系统结构

自动抄表系统的基本结构见附录 A。

4.2 数据采集器设备型号

数据采集器设备型号第一部分包括数据采集器代号和生产厂家代号,第二部分包括上行信道、供电

方式、采集通道数、产品设计序列号。



型号中各代号的表示和含义如下：

设备代号：D 代表数据采集器。

生产厂家代号：用 5 位阿拉伯数字表示，其中前两位为省份代号，后三位为厂家编号，厂家编号由省一级质量技术监督局统一编制和管理。

上行信道分别用 a、b、c、d 4 个字母表示，其中：a 代表 RS485，b 代表微功率射频无线通讯，c 代表低压电力线载波，d 代表其他通讯方式。

供电方式分别用 a、b、c、d 4 个字母表示，其中：a 代表 220 V 交流供电，b 代表集中直流供电，c 代表纯电池供电，d 代表其他供电方式。

采集通道数：指数据采集器所能采集的通道数，用两位阿拉伯数字表示。

产品设计序列号：由 26 个英文字母从 a～z 顺序排列。

5 技术要求

5.1 功能要求

5.1.1 抄表功能

应具备各种类型脉冲计量表的信号采集、处理、储存和传输的功能。

5.1.2 通信功能

应有与集中器或主站远程双向通信的功能，即能够接收和回复集中器或主站发出的数据采集及参数设置命令，并将设备故障信息上报给集中器或主站等。

5.1.3 设置功能

应可设置数据采集器的地址、脉冲计量表信息、脉冲常数、初始值等参数。

5.1.4 设备故障记录功能

发生以下几种情况时数据采集器应有记录功能：

- a) 有故障检测功能的脉冲计量表发生断路或短路故障时；
- b) 数据采集器脉冲采集通道发生故障时；
- c) 数据采集器工作所需的电源发生故障时。

5.1.5 工作电源转换功能

采用市电供电的数据采集器可配备电源转换模块（也可外接直流集中供电设备）。当市电断电时，能自动转换到备用电源，当市电恢复时，能自动转换到市电供电状态。

5.1.6 扩展功能

5.1.6.1 数据采集器的脉冲采集通道应有判断脉冲计量表发生断路或短路故障的功能，并能根据所连接脉冲计量表的情况启用或屏蔽脉冲采集通道的故障报警功能。

5.1.6.2 应可按用户要求设计新功能，如可通过燃气泄漏报警器和燃气控制阀门实现燃气泄漏报警和

燃气控制的功能,通过对燃气控制阀门、自来水阀门、继电器等设备的控制实现欠费关断功能等。

5.2 计量及数据传输可靠性要求

5.2.1 脉冲采集的准确度

在试验或附录 B 的现场检测条件下,由主站或集中器抄录数据采集器中各采集通道的总脉冲数的累计误差应不大于 ± 1 个脉冲。

5.2.2 数据传输可靠性要求

5.2.2.1 在试验条件下,数据采集器执行集中器或主站的数据抄录命令的成功率应满足表 1 的规定。

$$\text{执行命令成功率} = \frac{\text{执行命令的成功次数}}{\text{集中器或主站发送的命令总次数}} \times 100\%$$

5.2.2.2 在附录 B 的现场检测条件下,数据采集器执行集中器或主站的数据抄录命令的成功率应满足表 2 的规定。

表 1 试验条件下数据采集器执行命令成功率

上行信道	数据采集器执行命令成功率
RS485	$\geq 99\%$
微功率射频无线通讯	$\geq 98\%$
低压电力线载波	$\geq 97\%$
其他通讯方式	$\geq 97\%$

表 2 现场检测条件下数据采集器执行命令成功率

上行信道	数据采集器执行命令成功率
RS485	$\geq 99\%$
微功率射频无线通讯	$\geq 95\%$
低压电力线载波	$\geq 85\%$
其他通讯方式	$\geq 90\%$

5.3 电气性能

5.3.1 供电方式

- a) 交流供电方式:
电压:220 V,允许偏差: $\pm 15\%$ 。
频率:50 Hz 允许偏差: $-5\% \sim +20\%$ 。
- b) 直流集中供电方式:
电压:5 V~36 V,允许偏差: $\pm 5\%$ 。
- c) 电池供电方式:
电压:3 V~12 V,允许偏差: $\pm 5\%$ 。

5.3.2 功率消耗

对于采用 220 V 交流供电及直流集中供电方式的,数据采集器每个采集通道消耗的功率应不大于 0.5 W;采用电池供电且上行信道为有线方式的,数据采集器整体消耗的功率应不大于 0.1 W;采用电池供电且上行信道为无线方式的,数据采集器在静态时整体消耗的功率应不大于 0.2 mW,在无线发射接收状态时整体消耗的功率应不大于 100 mW。

5.3.3 后备电源工作时间

当 220 V 交流或直流集中供电方式的后备电源在 220 V 交流市电断电后,应能保证数据采集器正常工作时间不小于 48 h。使用电池供电方式的电池寿命应不小于 5 年。

5.4 电磁兼容性(EMC)

5.4.1 抗扰度

应能保证传导的或辐射的电磁骚扰以及静电放电不使数据采集器的各部件损坏,或无实质性影响,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

5.4.2 电压降落和短时中断

电压降落和短时中断不应使数据采集器损坏或死机。

5.4.3 无线电干扰抑制

数据采集器不应发出能干扰其他设备的传导和辐射噪声。

5.5 结构和机械性能

5.5.1 结构

应牢固,便于安装,无开裂,无变形,无松脱。

5.5.2 机械性能

应能承受正常运行中的机械振动及常规运输条件下的冲击,不应发生损坏和零部件松动脱落现象,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

5.6 安全性能

5.6.1 绝缘电阻

在交流 220 V 和直流电气回路对地之间,施加 500 V 电压,在正常工作条件下,绝缘电阻应不低于 5 M Ω 。

5.6.2 接地电阻

将电源线接地导线与样机连线的接地端子、易触及接地部件之间的接地电阻应 $\leq 0.1 \Omega$ 。

5.6.3 工频耐压

在交流 220 V 电气回路与直流电气回路之间施加有效值为 2 kV 的 50 Hz 正弦波电压 1 min,不应出现电弧、放电、击穿和损坏,其泄漏电流应小于 7 mA。

5.6.4 下行信道及上行信道防电力线搭接保护

- a) 在无一级保护情况下,数据采集器各下行信道分别承受电压 220 V、持续时间 15 min 的电力线接触试验时不应着火,试验后,数据采集器应能正常工作。
- b) 在无一级保护情况下,数据采集器上行信道承受电压 220 V、持续时间 15 min 的电力线接触试验时不应着火,试验后,数据采集器应能正常工作。

5.7 防爆安全要求

当数据采集器置于爆炸危险区,或置于安全区作为本安防爆型燃气表、燃气控制阀门的关联设备时,应符合 GB 3836.1—2000 及其相关防爆标准的要求,样机应取得国家授权的质量监督检验部门检验通过的防爆合格证。

5.8 设备工作环境条件

在温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$,湿度为 40%~90%,大气压力为 86 kPa~106 kPa 的环境条件下应能正常工作。

6 试验方法

6.1 试验条件

在试验过程中,应将组成自动抄表系统的各相关设备置于标准大气条件环境中,按图 A.1 所示进行连接,上行信道和下行信道采用有线方式的通讯线长度应在 10 m~50 m 之间。

6.2 环境条件

试验应在 GB/T 2421—1999 要求的测量和试验用标准大气条件下进行,在每一项的试验期间环境条件应相对稳定。

6.3 试验电源条件

- a) 交流供电方式:
电压:220 V,允许偏差:±5%。
频率:50 Hz 允许偏差:±1%。
- b) 直流集中供电方式:
电压:5 V~36 V,允许偏差:±5%。
- c) 电池供电方式:
电压:3 V~12 V,允许偏差:±5%。

6.4 功能试验

将组成自动抄表系统的各相关设备进行连接,按 5.1 的相应要求对数据采集器进行功能试验。

6.5 脉冲采集准确度试验

6.5.1 测试仪器

采用模拟脉冲发生器的输出脉冲作为信号输入,脉冲模拟发生器应能模拟附录 C、附录 D 中脉冲计量表所发出的脉冲信号。

6.5.2 测试方法

将被测试的数据采集器各采集通道连接至脉冲模拟发生器输入端口,脉冲模拟发生器发出 10 万个标准脉冲信号,从主站或集中器中抄录到数据采集器中实际脉冲数的累计误差应不大于±1 个脉冲。

6.5.3 对干扰脉冲的过滤功能(对含数据采集器的一体化脉冲计量表此功能不作要求)

6.5.3.1 用模拟脉冲发生器来模拟干扰脉冲输入进行测试,模拟干扰脉冲为在标准脉冲波形中,每 100 ms 随机产生的脉冲宽度为 10 ms 的方波,其高低电平幅度为附录 C 中与当前标准脉冲电平状态相反的高端电平高度或低端电平高度。

6.5.3.2 将被测试的数据采集器通道连接至脉冲模拟发生器输入端口,脉冲模拟发生器发出 500 个叠加模拟干扰脉冲的标准脉冲信号,将数据采集器的读数与脉冲模拟发生器上显示的读数相比较,有效脉冲计数的准确度应满足 5.2.1 的要求。

6.6 数据传输可靠性试验

在试验条件下,由主站或集中器对数据采集器发出 500 条单通道抄表命令,执行命令成功率应满足 5.2.2.1 表 1 的要求。

6.7 电气性能试验

6.7.1 电源电压变化影响

将供电电源电压在 5.3.1 允许偏差范围以内变化,数据采集器应能正常工作,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.7.2 功率消耗

用伏安法测出在数据采集器非传输状态下及传输状态下的功耗,均应符合 5.3.2 的要求。

6.7.3 后备电源工作时间

在后备电源的电池充电充足时将市电断开,然后用模拟脉冲发生器发出 1 万个标准脉冲信号,由主站或集中器进行抄录,读数准确度和执行命令成功率应符合 5.2.1、5.2.2.1 的要求,数据采集器应能连续工作 48 h。

6.8 气候环境影响试验

6.8.1 高温试验

按 GB/T 2423.2—2001 规定的 Bb 类进行试验,将被测试样机在非通电状态下放入高温箱中央,将电源线、通讯线、信号线引出高温箱,按要求接入模拟脉冲发生器、电源线、信号线,并与主站或集中器连接好,使自动抄表系统处于通电工作状态,高温箱以不大于 1℃/min 的速率升温至规定的最高温度 +55℃,保温 16 h;试验期间,样机同步接收模拟脉冲发生器的脉冲信号,其功能及读数准确度、执行命

令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。试验结束,在标准大气条件下恢复。

6.8.2 低温试验

按 GB/T 2423.1—2001 规定的 Ab 类进行试验,将被测试样机在非通电状态下放入低温箱中央,将电源线、通讯线、信号线引出低温箱,按要求接入模拟脉冲发生器、电源线、信号线,并与主站或集中器连接好,使自动抄表系统处于通电工作状态,低温箱以不大于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速率降温至规定的最低温度 -10°C ,保温 16 h;试验期间,样机同步接收模拟脉冲发生器的脉冲信号,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。试验结束,在标准大气条件下恢复。

6.8.3 交变湿热试验

按 GB/T 2423.4—1993 的规定进行试验,试验时间为 2 d,最高温度为 $+55^{\circ}\text{C}$ 。将被测试样机在非通电状态下放入交变湿热箱中央,将电源线、通讯线、信号线引出湿热箱,按要求接入模拟脉冲发生器、电源线、信号线,并与主站连接好,使自动抄表系统处于通电工作状态,湿热箱的温度变化曲线按标准 GB/T 2423.4—1993 中图 1 的要求进行设定。高温高湿恒定阶段,温度维持在 $(55\pm 2)^{\circ}\text{C}$,降温阶段,温度降至 $(25\pm 3)^{\circ}\text{C}$,相对湿度除最初 15 min 应不低于 90% 外,其余时间均不低于 95%。试验后,恢复 2 h,样机同步接收模拟脉冲发生器的脉冲信号,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。试验结束,在标准大气条件下恢复,绝缘电阻应符合 5.6.1 的要求。

6.9 电磁兼容性试验

6.9.1 一般试验条件

在下列所有试验中,样机处于正常工作位置,所有需接地的部件应接地;试验时,样机处于工作状态,并接收模拟脉冲发生器所发出的标准脉冲信号。

6.9.2 静电放电抗扰度试验

按照 GB/T 17626.2—2006 的规定,并在下述条件下进行:

- a) 接触放电:
 - 严酷等级:4;
 - 试验电压: $\pm 8\text{ kV}$ 。
- b) 空气放电:
 - 严酷等级:4;
 - 试验电压: $\pm 15\text{ kV}$ 。

在其外壳和被试样机操作键等工作人员经常可能触及的部位,放电 10 次,每次放电间隔至少为 1 s。样机在通电工作的条件下,试验时,样机应能正常采集数据;试验后,样机不应出现损坏或信息的改变,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.3 辐射电磁场抗扰度试验

按照 GB/T 17626.3—2006 的规定,并在下述条件下进行:

- 电源及辅助线路加参比电压,样机应处于数据采集状态;
- 频率范围:80 MHz~1 000 MHz;
- 严酷等级:3;
- 试验场强:10 V/m(未调制);1 kHz,80%,AM(调制)。

试验时,样机不应出现损坏或信息的改变,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2 的要求。

6.9.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

6.9.4.1 试验条件

按照 GB/T 17626.4—1998 中的规定,并在下述条件下进行。

试验电压应以共模方式施加于地与样机的下列线路间(采用直流集中供电设备的样机只对直流集中供电设备 220 V 交流输入端线路进行实验,对直流供电线路不作要求):

- a) 电源线路;
- b) 正常工作时与电源线路分离的辅助线路,通常为保护接地线路;
- c) 上行信道线路(有线方式);
- d) 下行信道线路(对含数据采集器的一体化脉冲计量表此功能不作要求)。

6.9.4.2 电源和辅助线路

- 电源和辅助线路加参比电压;
- 严酷等级:3;
- 电源和辅助线路的试验电压:2 kV;
- 试验时间:每次作用 60 s。

在脉冲群作用下,样机不应出现损坏或信息的改变,并能正常计数,读数准确度符合 5.2.1 的要求;试验后,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.4.3 使用耦合夹将试验电压耦合至上行信道

- 电源和辅助线路加参比电压;
- 严酷等级:3;
- 耦合在上行信道和下行信道的试验电压:1 kV;
- 试验时间:每次作用 60 s。

试验后,样机不应出现损坏或信息的改变,并能正常地工作,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.4.4 使用耦合夹将试验电压耦合至下行信道

- 电源和辅助线路加参比电压;
- 严酷等级:3;
- 耦合在下行信道的试验电压:1 kV;
- 试验时间:每次作用 60 s。

在脉冲群作用下,样机不应出现损坏或信息的改变,并能正常计数。试验后,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.5 浪涌(冲击)抗扰度试验

6.9.5.1 试验条件

按照 GB/T 17626.5—1999 的规定,并在下述条件下进行。

- a) 试验电压应施加于下列线路间:
 - 电源电压线路端之间;
 - 电源电压线路端与地之间;
 - 上行信道(有线方式)与地之间;
 - 下行信道与地之间(对含数据采集器的一体化脉冲计量表此功能不作要求)。
- b) 极性:正、负。
- c) 试验次数:正负极性各 5 次。
- d) 重复率:每分钟 1 次。

6.9.5.2 电源电压线路之间

- 电源电压试验波形:1.2/50 μ s;
- 严酷等级:3;
- 试验电压:2 kV。

试验中,样机应无损坏。试验后,样机储存的信息应无改变,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.5.3 电源电压线路端与地之间

- 电源电压试验波形:1.2/50 μs ;
- 严酷等级:4;
- 试验电压:4 kV。

试验中,样机应无损坏。试验后,样机储存的信息应无改变,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.5.4 上行信道(有线方式)与地之间

- 电源电压试验波形:10/700 μs ;
- 严酷等级:4;
- 试验电压:4 kV。

试验中,样机应无损坏。试验后,样机储存的信息应无改变,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.5.5 下行信道与地之间

- 电源电压试验波形:10/700 μs ;
- 严酷等级:4;
- 试验电压:4 kV。

试验中,样机应无损坏。试验后,样机储存的信息应无改变,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.6 工频磁场抗扰度试验

按照 GB/T 17626.8—1998 的规定,并在下述条件下进行:

- 电源及辅助线路加参比电压;
- 频率范围:80 MHz~1 000 MHz;
- 严酷等级:3;
- 试验场强:10 V/m(未调制);1 kHz,80%,AM(调制)。

在正常工作状态下,将样机置于产生与系统电源电压相同频率的随时间正弦变化的、强度为 10 A/m 的均匀磁场的线圈中心,改变磁场线圈的方向与线圈中电流的相位,以便得到最不利的方向和相位,试验过程中样机的各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.7 电压降落和短时中断

按照 GB/T 17626.11—1999 的规定,按下列条件进行:

- a) 电压中断 $\Delta U=100\%$,中断时间为 1 s,中断次数为 3 次。各次中断之间的恢复时间为 50 ms。
- b) 电压降落 $\Delta U=60\%$,降落时间为 1 min,降落次数为 1 次。

电压降落和短时中断试验时,样机不应损坏或死机;试验后,样机储存的信息应无改变,各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.9.8 无线电干扰的测量

无线电干扰的试验应按 GB 9254—1998 中 B 级设备的规定,在下述条件进行:

- a) 电压和辅助线路加参比电压。
- b) 样机在通电状态下,不采集脉冲信号,不与主站或集中器通讯。
- c) 1 m 长屏蔽的电缆应用于连接电压电路。

6.10 结构和机械性能试验

6.10.1 结构

用目测法检查其结构,应符合 5.5.1 的要求。

6.10.2 机械性能试验

6.10.2.1 振动试验

受试样机不包装,不通电,固定在试验台中央,样机在非工作状态下,试验按 GB/T 2423.5—1995 的规定进行,振动方向为 X、Y、Z 轴。

a) 共振搜索

——频率:5 Hz—55 Hz—5 Hz;

——扫频速率: ≤ 1 oct/min;

——驱动振幅:0.19 mm。

b) 共振保持:

——共振时间:10 min;

——共振保持:1.59 mm($5 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ Hz}$)、0.76 mm($10 \text{ Hz} \leq f \leq 25 \text{ Hz}$)、0.19 mm($25 \text{ Hz} \leq f \leq 55 \text{ Hz}$)。

c) 振动循环:

——驱动振幅:0.19 mm;

——扫频速率: ≤ 1 oct/min;

——次数:2 次。

d) 重复共振搜索:

——频率循环范围:5 Hz—55 Hz—5 Hz;

——扫频速率: ≤ 1 oct/min;

——驱动振幅:0.19 mm。

试验后检查受试样机应无损坏和紧固件松动脱落现象,通电后样机的各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.10.2.2 冲击试验

受试样机不包装,不通电,固定在试验台中央,样机在非工作状态下,试验按 GB/T 2423.10—1995 的规定进行。

——加速度:980 m/s²;

——脉冲持续时间:(4±1)ms;

——冲击次数:6 个面,每面 3 次;

——冲击波形:半个正弦波。

试验后检查受试样机应无损坏和紧固件松动脱落现象,通电后样机的各项功能、读数准确度、执行命令成功率应符合 5.1、5.2.1、5.2.2.1 的要求。

6.11 安全性能试验

6.11.1 绝缘电阻试验

按 5.6.1 的规定进行试验。

6.11.2 接地电阻试验

按 5.6.2 的规定进行试验。

6.11.3 工频耐压试验

按 5.6.3 的规定进行试验。

6.11.4 下行信道及上行信道防电力线搭接保护试验

试验见图 1。试验位置同单路模拟雷电冲击试验,试验端子为(A+B)—E。试验电压为 220 V,持续时间为 15 min,在无第一级保护情况下,按 600 Ω、200 Ω 和 10 Ω 的顺序各试验一次,试验结果应符合 5.6.4 的要求。

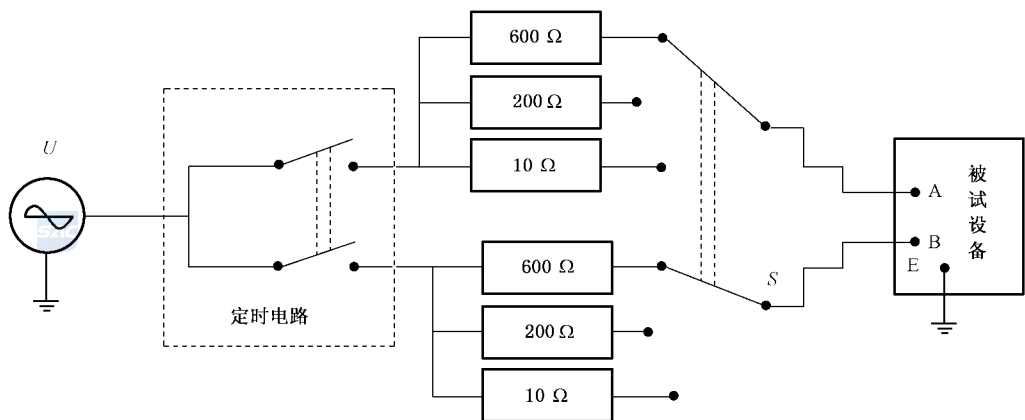


图 1 电力线接触试验连接图

注：在做下行通道试验时，A、B 为脉冲输出端口；在做上行通道试验时，A、B 为通讯端口。

6.12 防爆安全试验

按 GB 3836.1—2000 及其相关防爆标准的要求进行试验。

7 检测规则

7.1 出厂检测

由制造厂对生产的每个产品，按附录 H 中表 H.1 检测项目表规定的出厂检测项目进行检测，合格后加盖合格印，并出具出厂检测报告。

7.2 型式试验

7.2.1 按检测项目表规定的全部项目进行检测

出现下列情况之一应进行型式试验：

- a) 新产品设计定型鉴定及批试生产定型鉴定；
- b) 当结构，工艺或主要材料有所改变，可能影响其符合本技术条件要求时；
- c) 停产一年后重新投产时；
- d) 批量生产的产品每达到 2 年进行一次型式试验；
- e) 国家质量监督机关或主管部门要求进行型式试验时。

7.2.2 抽样

型式试验的样品应在出厂检测合格的产品中随机抽取，按 GB/T 2829—2002 选择判别水平 I，不合格质量水平 RQL=30 的二次抽样方案，即：

$$[n; Ac, Re] = \begin{bmatrix} 4; 0, 2 \\ 4; 1, 2 \end{bmatrix}$$

式中：

n ——样本大小；

Ac ——合格判定数；

Re ——不合格判定数。

7.2.3 不合格分类

按 GB/T 2829—2002 的规定，不合格分为 A、B、C 3 类。各类的权值定为：A 类 1.0，B 类 0.45，C 类 0.25，累计后小数位 4 舍 5 入取整。

7.3 检测项目

检测项目按附录 H 检测项目表进行。

8 标志和说明书

8.1 每个产品应有下列标志：

- a) 产品名称和型号；
- b) 生产厂名称、地址和商标；
- c) 产品执行标准；
- d) 制造日期、出厂编号和使用环境条件；
- e) 防爆产品应按 GB 3836.1—2000 第 27 章要求设置防爆安全标志。

8.2 产品使用说明书中应包含下列内容：

- a) 产品执行标准；
- b) 工作原理和系统组成；
- c) 性能参数；
- d) 工程安装方法；
- e) 现场调试方法；
- f) 系统维护和注意事项。

9 包装、运输和贮存

9.1 包装应符合 GB/T 15464—1995 的规定。

9.2 每个产品应有塑料袋、防震瓦楞纸、纸盒包装，纸盒内应放置防潮剂，将若干产品用瓦楞纸箱包装。

9.3 包装纸箱上应注明产品名称、规格型号、数量，以及防雨、防水、防撞击、防振动标志和堆码的层数。

9.4 包装完整的产品在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，并防止受到剧烈的撞击和振动。

9.5 包装完整的产品存放时，应放在温度为 $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不超过 85%，空气中无腐蚀性物质的室内。

附录 A
(规范性附录)
自动抄表系统结构图

自动抄表系统的基本结构如图 A.1 所示。

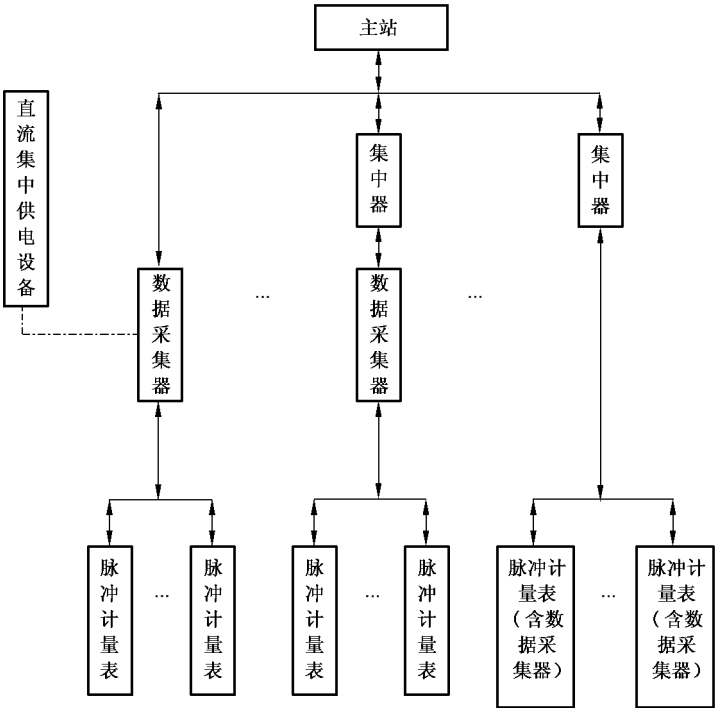


图 A.1 自动抄表系统结构图

附 录 B
(规范性附录)
数据采集器现场检测

B.1 检测项目

- B.1.1 功能检查。
- B.1.2 脉冲计数准确度测试。
- B.1.3 数据采集器执行命令成功率测试。

B.2 检测方法

B.2.1 检测条件

B.2.1.1 系统条件

数据采集器运行 3 个月以上,并必须是检测合格的产品。

B.2.1.2 气候环境条件应符合 5.8 的规定,电源条件应符合 5.3.1 的规定。

B.2.2 功能检查

同 6.4。

B.2.3 脉冲计数准确度测试

将被测试的数据采集器通道连线从脉冲计量表输入端处断开,接至模拟脉冲发生器输出端口,模拟脉冲发生器发出 1 000 个标准脉冲信号,从主站或集中器抄录数据采集器中各采集通道的总脉冲数与脉冲模拟发生器上显示的读数比较,累计误差应不大于 ± 1 个脉冲。

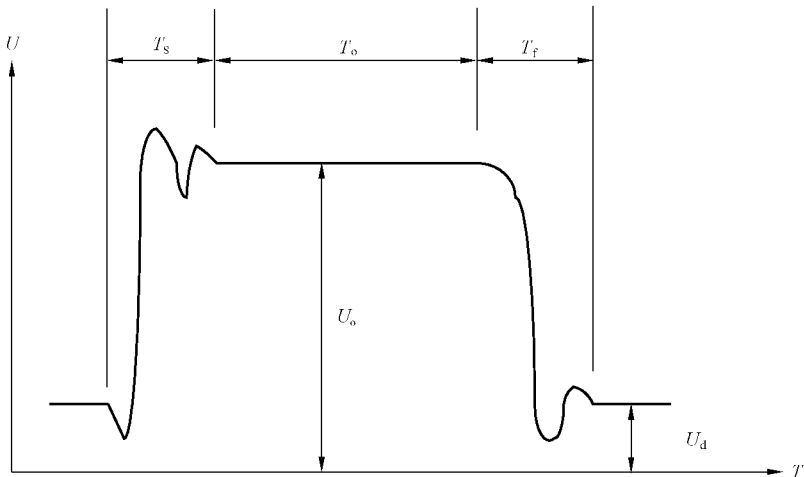
B.2.4 数据采集器执行命令成功率测试

由主站或集中器对数据采集器发出 500 条单通道抄表命令,执行命令成功率应满足 5.2.2.2 表 2 的要求。

附录 C
(规范性附录)

可适用于本标准的脉冲计量表

C.1 脉冲计量表输出脉冲信号的波形示意图



图中： U_c ——脉冲电路工作电压； U_o ——脉冲信号的高端电平高度；
 U_d ——脉冲信号的低端电平高度； U_b ——报警信号低端电平高度(短路故障)；
 U_l ——报警信号高端电平高度(断路故障)； T_s ——脉冲信号前沿宽度；
 T_f ——脉冲信号的后沿宽度； T_o ——脉冲信号的有效宽度。
注：脉冲装置输出的波形应为方波，脉冲前沿 T_s 、后沿 T_f 的抖动延时应小于 10 ms。

图 C.1 脉冲信号的波形示意图

C.2 正常计量脉冲电平

C.2.1 有故障报警功能的脉冲计量表

U_o 应为： $60\% \sim 70\% U_c$ ；
 U_d 应为： $10\% \sim 20\% U_c$ 。

C.2.2 无故障报警功能的脉冲计量表

U_o 应为： $60\% \sim 100\% U_c$ ；
 U_d 应为： $0\% \sim 40\% U_c$ 。

C.3 报警脉冲低端电平高度(短路故障)

报警脉冲低端电平高度应小于 $5\% U_c$ 。

C.4 报警脉冲高端电平高度(断路故障)

报警脉冲高端电平高度应大于 $95\% U_c$ 。



C.5 脉冲宽度

T_o (无论高低电平)均应大于或等于 80 ms。

附 录 D
(规范性附录)

脉冲计量表的典型脉冲采集电路

表 D.1 脉冲计量表的 4 种典型脉冲采集电路



特 点		短 断 路	防 外 磁	接 口 极 性	电 路 说 明
型号					
A 无源两线式		有	有	无	K_1 为脉冲输出开关; K_2 为防磁开关。 常用阻值: a) $R_1: 2\text{ k}\Omega, R_2: 22\text{ k}\Omega$ b) $R_1: 1\text{ k}\Omega, R_2: 39\text{ k}\Omega$
B 光耦有源三线式		无	无	有	B 电路(信号端和地)可作为 A 电路中的 K_1 开关
C 光耦无源两线式		无	无	有	C 电路可作为 A 电路中的 K_1 开关
D 霍尔有源三线式		无	无	有	D 电路(信号端和地)可作为 A 电路中的 K_1 开关

附 录 E
(资料性附录)

RS485 标准串行电气接口

E. 1 RS485 标准采用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线。

E. 2 电平要求

E. 2.1 驱动与接收端耐静电放电(ESD)±15 kV(人体模式)。

E. 2.2 共模输入电压:−7 V~+12 V。

E. 2.3 差模输入电压:大于 0.2 V。

E. 2.4 驱动输出电压:在负载阻抗 54 Ω 时,最大 5 V,最小 1.5 V。

E. 3 其他要求

E. 3.1 三态输出方式。

E. 3.2 半双工通信方式。

E. 3.3 驱动能力应不小于 32 个同类接口。

E. 3.4 在传输速率不大于 100 kbit/s 条件下,有效传输距离不小于 1 200 m。

E. 3.5 总线是无源的,有从站或手持设备提供电源。



附 录 F
(资料性附录)
电力线载波接口

F.1 电力线载波信道

F.1.1 信号频带

采用低压电力线载波通信时,其载波信号频率范围应为 3 kHz ~ 5 kHz,优先选择 IEC 61000-3-8 规定的电力部门专用频带 9 kHz ~ 95 kHz。系统使用的信号频带应征得有关电力部门的同意。

F.1.2 最大输出信号电平

以下的电平测量均在 GB/T 6113.1—1995 附录 F 的 F.2 的 50 μ H 与 5 Ω 并联的 V 型人工电源网络上。

- a) 3 kHz ~ 9 kHz 频带的最大输出信号电平为 134 dB μ V;
- b) 9 kHz ~ 95 kHz 频带的最大输出信号电平:
 - 1) 小于 5 kHz 的带宽的窄带载波最大输出信号电平:9 kHz 时为 134 dB μ V,95 kHz 时为 120 dB μ V,9 kHz~95 kHz 时随频率呈线性下降;
 - 2) 不小于 5 kHz 的带宽的窄带载波最大输出信号电平为 134 dB μ V;
 - 3) 用 200 Hz 带宽的峰值检测器测出的最大信号电平为 120 dB μ V。
- c) 95 kHz~148.5 kHz 频带的最大输出信号电平:
一般为 116 dB μ V,工业区应用时不应超过 134 dB μ V。
- d) 148.5 kHz~500 kHz 频带的最大输出信号电平不大于 66 dB μ V~56 dB μ V。

F.1.3 使用频率外的干扰电平

- a) 9 kHz~95 kHz 频带的最大干扰电平不大于 66 dB μ V;
- b) 150 kHz~500 kHz 频带的最大干扰电平不大于 50 dB μ V;
- c) 大于 500 kHz 频带的最大干扰电平不大于 46 dB μ V。



附 录 G
(资料性附录)
无线收发接口

G.1 无线接口使用的无线电频率应优先选用 40.66 MHz~40.70 MHz 频段或 228.425 MHz 频段和 606 MHz~798 MHz 频段。

G.2 无线接口使用的无线电频率在选用 G.1 规定的频率有困难时,也可选用 430 MHz~434.77 MHz 频段。

G.3 发射功率和其他主要技术指标应符合信息产业部 1998 年 5 月发布的《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》相对应的技术要求。

G.4 无线数据采集器在发射功率为 10 mW 的情况下,最大可视传输距离应不小于 500 m。

附 录 H
(规范性附录)
检测项目表

表 H.1 检测项目表

序号	校验项目	要求	检测方法	出厂检测	型式检测	不合格类别
1	结构	5.5.1	6.10.1	√	√	C
2	机械性能	5.5.2	6.10.2	—	√	B
3	基本功能	5.1	6.4	√	√	A
4	系统抄表读数准确度	5.2.1	6.5	√	√	A
5	数据传输可靠性	5.2.2	6.6	—	√	A
6	电源电压变化影响	5.3.1	6.7.1	√	√	C
7	功率消耗	5.3.2	6.7.2	√	√	C
8	停电后备电源工作时间	5.3.3	6.7.3	—	√	B
9	静电放电抗扰度试验	5.4.1	6.9.2	—	√	A
10	射频电磁场抗扰度试验	5.4.1	6.9.3	—	√	A
11	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.4.1	6.9.4	—	√	A
12	浪涌(冲击)抗扰度试验	5.4.1	6.9.5	—	√	A
13	工频磁场抗扰度试验	5.4.1	6.9.6	—	√	A
14	电压降落和短时中断	5.4.2	6.9.7	—	√	A
15	无线电干扰的测量	5.4.3	6.9.8	—	√	A
16	绝缘电阻	5.6.1	6.11.1	—	√	A
17	接地电阻	5.6.2	6.11.2	—	√	A
18	工频耐压	5.6.3	6.11.3	—	√	A
19	防交流 220 V 搭接保护	5.6.4	6.11.4	—	√	A
20	防爆安全试验	5.7	6.12	—	√	A
21	高温影响	5.8	6.8.1	*	√	A
22	低温影响	5.8	6.8.2	*	√	A
23	交变湿热试验	5.8	6.8.3	—	√	A
注：“√”表示应做的项目；“*”表示批次抽检的项目。						